



16-2-2026

# My Fit Arena

Proyecto Intermodular



FRANCISCO ASENSIO UGARRIZA  
ADRIÁN SANTACREU PÉREZ  
MARK TORRALBA SANDU

# ÍNDICE

---

|     |                                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Diseño perceptivo de requisitos.....                       | 2  |
| 2   | Diseño conceptual .....                                    | 3  |
| 3   | Diseño lógico.....                                         | 4  |
| 4   | DDL.....                                                   | 6  |
| 5   | DML .....                                                  | 8  |
| 6   | Consultas .....                                            | 14 |
| 6.1 | Consultas de una tabla.....                                | 14 |
| 6.2 | 2 Actualizaciones y 2 Borrados en cualquier tabla .....    | 14 |
| 6.3 | 3 Consultas con más de 1 tabla .....                       | 15 |
| 6.4 | 3 Consultas usando funciones .....                         | 15 |
| 6.5 | 2 Consultas usando group by .....                          | 16 |
| 6.6 | 2 Consultas utilizando subconsultas.....                   | 16 |
| 6.7 | 2 Consultas usando group by con having .....               | 16 |
| 6.8 | 3 actualizaciones usando subconsultas en where y set. .... | 17 |

# 1 DISEÑO PERCEPTIVO DE REQUISITOS

---

Esta Base de Datos está diseñada para una aplicación (MyFitArena) sobre ejercicios de gimnasio, entrenamientos personalizados, eventos deportivos comunitarios... Esta aplicación contendrá una entidad la cual se llamará “**Usuario**”, esta tendrá los atributos (DNI, Nombre, Apellidos, Teléfono, Correo Electrónico).

Los usuarios podrán realizar muchos **entrenamientos**, de los cuales guardaremos estos datos (CodEntrenamiento, dificultad, duración, cantidad de ejercicios, descripción), estos entrenamientos estarán compuestos por muchos **ejercicios** con los campos (CodEjercicio, nombre, series, repeticiones), estos ejercicios pueden pertenecer a más de un entrenamiento. Cada usuario tendrá un **progreso** que podrá ir cambiando, es decir, cada usuario podrá tener más de un progreso, pero cada uno solo será de un usuario. De los progresos guardaremos (CodProgreso, Fecha y hora, nivel).

Los entrenamientos se clasifican por entrenamientos de: **hipertrofia, calistenia, cardio, powerlifting y elasticidad**. En los de hipertrofia guardaremos tensión mecánica, de calistenia tipo de ejercicio (en suelo, en barra o en paralela), de cardio los minutos realizados, de powerlifting el peso levantado y de elasticidad el nivel de dificultad, no hay más tipos de entrenamientos y cada entrenamiento solo puede ser de un tipo.

Los usuarios podrán recibir **recomendaciones** siempre y cuando estén realizando un entrenamiento. Estas recomendaciones contendrán (CodRecomendación, descripción, prioridad). Los usuarios podrán tener muchos **amigos**, que guardaremos el tiempo de amistad y el número de amigos que tiene. También habrá **planes alimenticios**, cada uno de estos le pertenece a un usuario, y cada usuario solo tendrá uno. Cada plan alimenticio tendrá (CodPlanAlimenticio, calorías diarias, proteínas, grasas, carbohidratos).

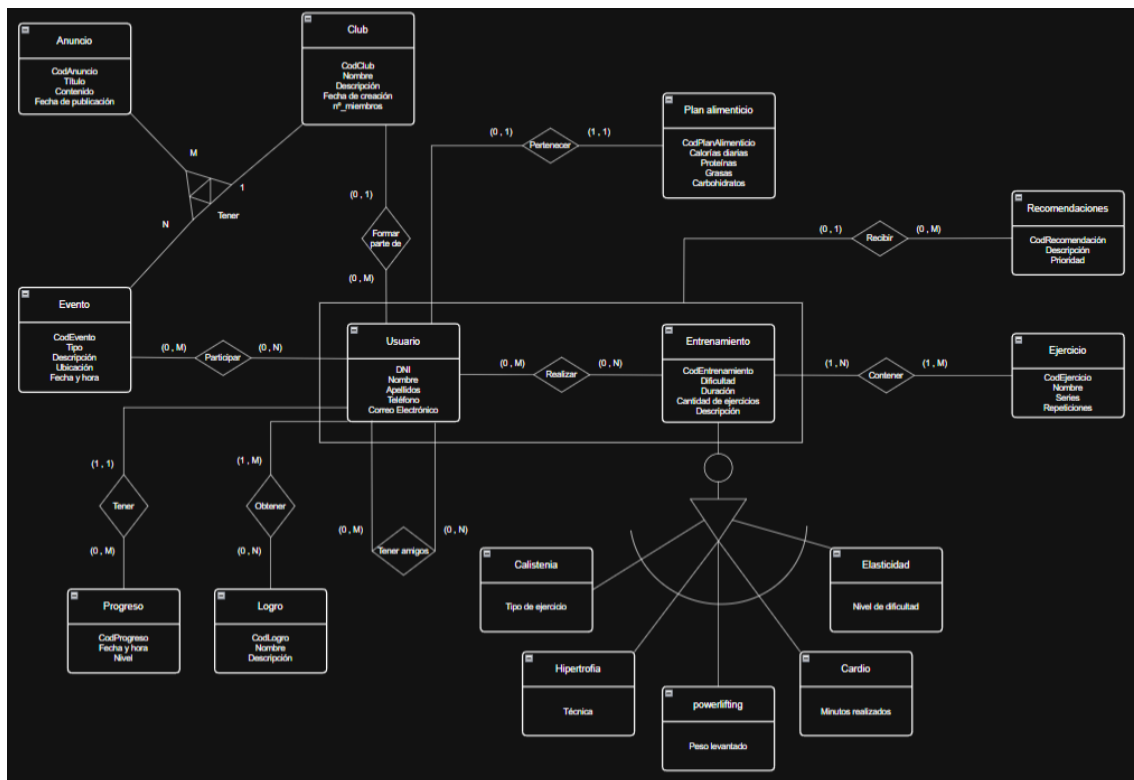
Los usuarios pueden formar parte de un único **club**, y un club está formado por muchos usuarios. De cada uno hay saber los siguientes datos (CodClub, Nombre, descripción, Fecha de creación, n°\_miembros). Además, los clubs podrán realizar **eventos**, estos tendrán los campos (CodEvento, tipo, descripción, ubicación, fecha y hora). También pueden realizar **anuncios** sobre estos eventos, de los anuncios guardaremos estos datos (CodAnuncio, título, contenido, fecha de publicación). Los anuncios y los eventos solo pueden ser realizados por un único club, un club puede realizar muchos de estos y un anuncio puede ser hecho para más de un evento. Los usuarios podrán participar en muchos eventos y estos eventos tendrán muchos usuarios.

Finalmente, los usuarios podrán ir recibiendo **logros**, un usuario puede recibir muchos logros y un logro puede ser dado a muchos usuarios. De los logros guardaremos (CodLogro, nombre, descripción).

## 2 DISEÑO CONCEPTUAL

Nuestro modelo E-R contiene:

- 10 entidades (sin contar los hijos de la generalización)
- 1 generalización total y disjunta con 5 hijos
- 4 relaciones M:N
- 3 relaciones M:1
- 1 relación 1:1
- 1 relación ternaria
- 1 relación reflexiva M:N
- 1 agregación 1:M



### 3 DISEÑO LÓGICO

**EJERCICIO**(CodEjercicio, nombre, series, repeticiones)

PK(CodEjercicio)

**ENTRENAMIENTO**(CodEntrenamiento, dificultad, duración, cantidad\_de\_ejercicios, descripción)

PK(CodEntrenamiento)

**CALISTENIA**(CodEntrenamiento, tipo\_ejercicio)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

**HIPERTROFIA**(CodEntrenamiento, técnica)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

**POWERLIFTING**(CodEntrenamiento, peso\_levantado)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

**CARDIO**(CodEntrenamiento, min\_realizados)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

**ELASTICIDAD**(CodEntrenamiento, nivel\_dificultad)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

**PLAN\_ALIMENTICIO**(codPlanAlimentacio, calorías\_diarias, proteínas, grasas, carbohidratos)

PK(codPlanAlimentacio)

**CLUB**(codClub, nombre, descripción, fecha\_de\_creación, nº\_miembros)

PK(codClub)

**ANUNCIO**(codAnuncio, título, contenido, fecha\_de\_publicación)

PK(codAnuncio)

**EVENTO**(codEvento, tipo, descripción, ubicación, fecha\_y\_hora)

PK(codEvento)

**TENER**(cod\_evento, cod\_anuncio, cod\_club)

PK(cod\_evento, cod\_anuncio)

VNN(cod\_club)

FK(cod\_evento) -> EVENTO

FK(cod\_anuncio) -> ANUNCIO

FK(cod\_club) -> CLUB

**USUARIO**(DNI, nombre, apellidos, teléfono, correo\_electrónico, codPlanAlimenticio, cod\_club)

PK(DNI)

UK(codPlanAlimenticio)

FK(codPlanAlimenticio) -> PLAN\_ALIMENTICIO

FK(cod\_club) -> CLUB

**PARTICIPAR**(cod\_evento, dni\_usuario)

PK(cod\_evento, dni\_usuario)

FK(cod\_evento) -> EVENTO

FK(dni\_usuario) -> USUARIO

**TENER\_AMIGOS**(amigo1, amigo2)

PK(amigo1, amigo2)

FK(amigo1) -> USUARIO

FK(amigo2) -> USUARIO

**REALIZAR**(dni\_usuario, cod\_entrenamiento)

PK(dni\_usuario, cod\_entrenamiento)

FK(dni\_usuario) -> USUARIO

FK(cod\_entrenamiento) -> ENTRENAMIENTO

**RECOMENDACIONES**(codRecomendación, descripción, prioridad, dni\_usuario, cod\_entrenamiento)

PK(codRecomendación)

FK(dni\_usuario, cod\_entrenamiento) -> REALIZAR

**LOGRO**(codLogro, nombre, descripción)

PK(codLogro)

**OBTENER**(dni\_usuario, cod\_logro)

PK(dni\_usuario, cod\_logro)

FK(dni\_usuario) -> USUARIO

FK(cod\_logro) -> LOGRO

**PROGRESO**(codProgreso, fecha\_y\_hora, nivel, dni\_usuario)

PK(codProgreso)

VNN(dni\_usuario)

FK(dni\_usuario) -> USUARIO

## 4 DDL

### CREATE TABLE EJERCICIO(

CodEjercicio VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
nombre VARCHAR(30),  
  
series NUMERIC(2),  
  
repeticiones NUMERIC(2));

### CREATE TABLE ENTRENAMIENTO(

CodEntrenamiento  
VARCHAR(5) PRIMARY  
KEY,  
  
dificultad VARCHAR(20),  
  
duracion NUMERIC(3),  
  
cantidad NUMERIC(2),  
  
descripcion  
VARCHAR(100));

### CREATE TABLE CALISTENIA(

CodEntrena VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
tipo\_ejercicio  
VARCHAR(30),  
  
CONSTRAINT  
FK\_calistenia FOREIGN  
KEY (CodEntrena)

REFERENCES  
ENTRENAMIENTO  
(CodEntrenamiento));

### CREATE TABLE HIPERTROFIA(

CodEntrena VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
tecnica VARCHAR(100),  
  
CONSTRAINT  
FK\_hipertrofia FOREIGN  
KEY (CodEntrena)

REFERENCES  
ENTRENAMIENTO  
(CodEntrenamiento));

### CREATE TABLE POWERLIFTING(

CodEntrena VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
peso\_levantado  
NUMERIC(5,2),  
  
CONSTRAINT  
FK\_powerlifting FOREIGN  
KEY (CodEntrena)

REFERENCES  
ENTRENAMIENTO  
(CodEntrenamiento));

### CREATE TABLE CARDIO(

CodEntrena VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
min\_realizados  
NUMERIC(3),  
  
CONSTRAINT FK\_cardio  
FOREIGN KEY  
(CodEntrena)

REFERENCES  
ENTRENAMIENTO  
(CodEntrenamiento));

### CREATE TABLE ELASTICIDAD(

CodEntrena VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
dificultad VARCHAR(20),  
  
CONSTRAINT  
FK\_elasticidad FOREIGN  
KEY (CodEntrena)

REFERENCES  
ENTRENAMIENTO  
(CodEntrenamiento));

### CREATE TABLE PLAN\_ALIMENTICIO(

CodPlan VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
calorias\_diarias  
NUMERIC(5),  
  
proteinas NUMERIC(4,1),  
  
grasas NUMERIC(4,1),

carbohidratos  
NUMERIC(4,1));

### CREATE TABLE CLUB(

CodClub VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
nombre VARCHAR(30),  
  
descripcion VARCHAR(60),  
  
fechaCreacion DATE,

num\_miembros  
NUMERIC(4));

### CREATE TABLE ANUNCIO (

codAnuncio VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
titulo VARCHAR(40),  
  
contenido VARCHAR(150),  
  
fecha\_publicacion DATE);

### CREATE TABLE EVENTO

(codEvento VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,  
  
tipo VARCHAR(30),

descripcion  
VARCHAR(100),  
  
ubicacion VARCHAR(50),  
  
fecha\_y\_hora  
TIMESTAMP);

### CREATE TABLE TENER (

cod\_evento VARCHAR(5),  
  
cod\_anuncio VARCHAR(5),  
  
cod\_club VARCHAR(5)  
NOT NULL,

PRIMARY KEY  
(cod\_evento, cod\_anuncio),

FOREIGN KEY  
(cod\_evento) REFERENCES  
EVENTO(codEvento),

FOREIGN KEY  
(cod\_anuncio)  
REFERENCES  
ANUNCIO(codAnuncio),

FOREIGN KEY (cod\_club)  
REFERENCES  
CLUB(codClub));

**CREATE TABLE  
USUARIO (**

DNI VARCHAR(9)  
PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(30),  
apellidos VARCHAR(50),  
telefono VARCHAR(15),

correo\_electronico  
VARCHAR(50),

codPlan VARCHAR(5)  
UNIQUE,

cod\_club VARCHAR(5),

FOREIGN KEY (codPlan)  
REFERENCES  
PLAN\_ALIMENTICIO(Cod  
Plan),

FOREIGN KEY (cod\_club)  
REFERENCES  
CLUB(codClub));

**CREATE TABLE  
PARTICIPAR (**

cod\_evento VARCHAR(5),

dni\_usuario VARCHAR(9),

PRIMARY KEY  
(cod\_evento, dni\_usuario),

FOREIGN KEY  
(cod\_evento) REFERENCES  
EVENTO(codEvento),

FOREIGN KEY  
(dni\_usuario)  
REFERENCES  
USUARIO(DNI));

**CREATE TABLE  
TENER\_AMIGOS (**

amigo1 VARCHAR(9),

amigo2 VARCHAR(9),

PRIMARY KEY (amigo1,  
amigo2),

FOREIGN KEY (amigo1)  
REFERENCES  
USUARIO(DNI),

FOREIGN KEY (amigo2)  
REFERENCES  
USUARIO(DNI));

**CREATE TABLE  
REALIZAR (**

dni\_usuario VARCHAR(9),

cod\_entrenamiento  
VARCHAR(5),

PRIMARY KEY  
(dni\_usuario,  
cod\_entrenamiento),

FOREIGN KEY  
(dni\_usuario)  
REFERENCES  
USUARIO(DNI),

FOREIGN KEY  
(cod\_entrenamiento)  
REFERENCES  
ENTRENAMIENTO(CodEn  
trenamiento));

**CREATE TABLE  
RECOMENDACIONES (**

codRecomendacion  
VARCHAR(5) PRIMARY  
KEY,

descripcion  
VARCHAR(150),

prioridad NUMERIC(1),

dni\_usuario VARCHAR(9),

cod\_entrenamiento  
VARCHAR(5),

FOREIGN KEY  
(dni\_usuario,  
cod\_entrenamiento)

REFERENCES  
REALIZAR(dni\_usuario,  
cod\_entrenamiento));

**CREATE TABLE LOGRO (**

codLogro VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(30),

descripcion  
VARCHAR(100));

**CREATE TABLE  
OBTENER (**

dni\_usuario VARCHAR(9),

cod\_logro VARCHAR(5),

PRIMARY KEY  
(dni\_usuario, cod\_logro),

FOREIGN KEY  
(dni\_usuario)  
REFERENCES  
USUARIO(DNI),

FOREIGN KEY (cod\_logro)  
REFERENCES  
LOGRO(codLogro));

**CREATE TABLE  
PROGRESO (**

codProgreso VARCHAR(5)  
PRIMARY KEY,

fecha\_y\_hora TIMESTAMP,

nivel VARCHAR(20),

dni\_usuario VARCHAR(9)  
NOT NULL,

FOREIGN KEY  
(dni\_usuario)  
REFERENCES  
USUARIO(DNI));

## 5 DML

---

### INSERT INTO EJERCICIO VALUES

('E001','Flexiones',4,12),  
( 'E002','Sentadillas',4,15),  
( 'E003','Dominadas',3,8),  
( 'E004','Plancha',3,1),  
( 'E005','Burpees',4,10),  
( 'E006','Zancadas',4,12),  
( 'E007','Press banca',5,5),  
( 'E008','Peso muerto',5,5),  
( 'E009','Curl bíceps',4,10),  
( 'E010','Remo',4,12);

### INSERT INTO ENTRENAMIENTO VALUES

('T001','Fácil',30,5,'Entrenamiento básico de movilidad'),  
( 'T002','Media',45,6,'Rutina de fuerza general'),  
( 'T003','Difícil',60,8,'Entrenamiento avanzado'),  
( 'T004','Media',40,5,'Cardio moderado'),  
( 'T005','Fácil',25,4,'Estiramientos guiados'),  
( 'T006','Difícil',70,10,'Powerlifting intensivo'),  
( 'T007','Media',50,7,'Hipertrofia de torso'),  
( 'T008','Fácil',20,3,'Calistenia básica'),  
( 'T009','Difícil',55,8,'Cardio HIIT'),  
( 'T010','Media',45,6,'Elasticidad y movilidad');

### INSERT INTO CALISTENIA VALUES

('T001','Movilidad general'),  
( 'T008','Calistenia básica');

### INSERT INTO HIPERTROFIA VALUES

('T002','Técnica de repeticiones lentas'),  
( 'T003','Super series'),  
( 'T007','Drop sets');

### INSERT INTO POWERLIFTING VALUES

('T006',180.50);



**INSERT INTO CARDIO VALUES**

('T004',30),

('T009',45);

**INSERT INTO ELASTICIDAD VALUES**

('T005','Baja'),

('T010','Alta');

**INSERT INTO PLAN\_ALIMENTICIO VALUES**

('P001',2200,120.5,60.2,250.3),

('P002',1800,90.0,50.0,200.0),

('P003',2500,150.0,70.0,300.0),

('P004',2000,110.0,55.0,220.0),

('P005',2700,160.0,80.0,320.0),

('P006',2300,130.0,65.0,260.0),

('P007',1900,95.0,45.0,210.0),

('P008',3000,180.0,90.0,350.0),

('P009',2100,105.0,50.0,230.0),

('P010',2600,140.0,75.0,290.0);

**INSERT INTO CLUB VALUES**

('C001','Fitness Pro','Club de entrenamiento avanzado','2020-01-10',120),

('C002','CardioMax','Club de cardio y running','2019-05-22',90),

('C003','PowerClub','Powerlifting y fuerza','2021-03-15',70),

('C004','FlexFit','Elasticidad y movilidad','2018-11-30',60),

('C005','NutriLife','Club de nutrición','2022-02-18',40),

('C006','CalisTeam','Calistenia y street workout','2020-07-09',85),

('C007','MuscleLab','Hipertrofia avanzada','2019-09-12',110),

('C008','ZenFit','Bienestar y estiramientos','2021-12-01',50),

('C009','RunFast','Running profesional','2017-04-25',95),

('C010','StrongNation','Fuerza general','2023-01-05',30);

**INSERT INTO ANUNCIO VALUES**

('A001','Nuevo evento','Participa en nuestro evento mensual','2024-01-10'),  
('A002','Promoción','Descuento en planes','2024-02-15'),  
('A003','Taller','Taller de nutrición','2024-03-20'),  
('A004','Competencia','Competencia de fuerza','2024-04-05'),  
('A005','Reunión','Reunión del club','2024-05-12'),  
('A006','Aviso','Cambio de horario','2024-06-18'),  
('A007','Entrenamiento','Clase especial','2024-07-22'),  
('A008','Maratón','Inscripciones abiertas','2024-08-30'),  
('A009','Seminario','Seminario de salud','2024-09-14'),  
('A010','Fiesta','Fiesta anual del club','2024-10-01');

**INSERT INTO EVENTO VALUES**

('E001','Competencia','Competencia mensual','Gimnasio','2024-01-15 10:00'),  
('E002','Taller','Taller de cocina','Sala 2','2024-02-20 17:00'),  
('E003','Charla','Charla motivacional','Auditorio','2024-03-10 12:00'),  
('E004','Maratón','Carrera 10K','Ciudad','2024-04-25 09:00'),  
('E005','Reunión','Reunión general','Sala 1','2024-05-05 18:00'),  
('E006','Competencia','Powerlifting','Gimnasio','2024-06-12 11:00'),  
('E007','Yoga','Clase especial','Sala Zen','2024-07-08 08:00'),  
('E008','Nutrición','Seminario','Sala 3','2024-08-19 16:00'),  
('E009','Entrenamiento','Clase grupal','Pista','2024-09-22 19:00'),  
('E010','Fiesta','Fiesta anual','Terraza','2024-10-10 21:00');

**INSERT INTO TENER VALUES**

('E001','A001','C001'),  
('E002','A002','C002'),  
('E003','A003','C003'),  
('E004','A004','C004'),  
('E005','A005','C005'),  
('E006','A006','C006'),  
('E007','A007','C007'),  
('E008','A008','C008'),  
('E009','A009','C009'),  
('E010','A010','C010');

**INSERT INTO USUARIO VALUES**

('11111111A','Juan','Pérez López','600111222','juan@mail.com','P001','C001'),  
('22222222B','Ana','García Ruiz','600222333','ana@mail.com','P002','C002'),  
('33333333C','Luis','Martínez Gil','600333444','luis@mail.com','P003','C003'),  
('44444444D','Marta','Sánchez Díaz','600444555','marta@mail.com','P004','C004'),  
('55555555E','Carlos','López Vega','600555666','carlos@mail.com','P005','C005'),  
('66666666F','Laura','Torres Soler','600666777','laura@mail.com','P006','C006'),  
('77777777G','David','Hernández Mora','600777888','david@mail.com','P007','C007'),  
('88888888H','Sara','Navarro León','600888999','sara@mail.com','P008','C008'),  
('99999999I','Pablo','Castro Ríos','600999000','pablo@mail.com','P009','C009'),  
('00000000J','Elena','Romero Sáez','600000111','elena@mail.com','P010','C010');

**INSERT INTO PARTICIPAR VALUES**

('E001','11111111A'),  
('E002','22222222B'),  
('E003','33333333C'),  
('E004','44444444D'),  
('E005','55555555E'),  
('E006','66666666F'),  
('E007','77777777G'),  
('E008','88888888H'),  
('E009','99999999I'),  
('E010','00000000J');

**INSERT INTO TENER\_AMIGOS VALUES**

('11111111A','22222222B'),  
('22222222B','33333333C'),  
('33333333C','44444444D'),  
('44444444D','55555555E'),  
('55555555E','66666666F'),  
('66666666F','77777777G'),  
('77777777G','88888888H'),  
('88888888H','99999999I'),  
('99999999I','00000000J'),  
('00000000J','11111111A');

**INSERT INTO REALIZAR VALUES**

('11111111A','T001'),  
( '22222222B','T002'),  
( '33333333C','T003'),  
( '44444444D','T004'),  
( '55555555E','T005'),  
( '66666666F','T006'),  
( '77777777G','T007'),  
( '88888888H','T008'),  
( '99999999I','T009'),  
( '00000000J','T010');

**INSERT INTO RECOMENDACIONES VALUES**

('R001','Mejorar técnica',1,'11111111A','T001'),  
( 'R002','Aumentar intensidad',2,'22222222B','T002'),  
( 'R003','Controlar respiración',1,'33333333C','T003'),  
( 'R004','Mantener ritmo',3,'44444444D','T004'),  
( 'R005','Mayor flexibilidad',2,'55555555E','T005'),  
( 'R006','Progresión de cargas',1,'66666666F','T006'),  
( 'R007','Más volumen',2,'77777777G','T007'),  
( 'R008','Mejor técnica',1,'88888888H','T008'),  
( 'R009','Más resistencia',3,'99999999I','T009'),  
( 'R010','Control postural',2,'00000000J','T010');

**INSERT INTO LOGRO VALUES**

('L001','Constancia','Entrenar 7 días seguidos'),  
( 'L002','Fuerza','Levantar 100kg'),  
( 'L003','Resistencia','Correr 5km'),  
( 'L004','Flexibilidad','Tocar los pies'),  
( 'L005','Velocidad','Sprint 100m'),  
( 'L006','Potencia','Salto vertical alto'),  
( 'L007','Técnica','Ejecutar ejercicio perfecto'),  
( 'L008','Cardio','30 min sin parar'),  
( 'L009','Progreso','Mejorar marca personal'),  
( 'L010','Disciplina','Cumplir plan mensual');

**INSERT INTO OBTENER VALUES**

```
('11111111A','L001'),  
( '22222222B','L002'),  
( '33333333C','L003'),  
( '44444444D','L004'),  
( '55555555E','L005'),  
( '66666666F','L006'),  
( '77777777G','L007'),  
( '88888888H','L008'),  
( '99999999I','L009'),  
( '00000000J','L010');
```

**INSERT INTO PROGRESO VALUES**

```
('PR01','2024-01-10 10:00','Bajo','11111111A'),  
( 'PR02','2024-02-12 11:00','Medio','22222222B'),  
( 'PR03','2024-03-15 12:00','Alto','33333333C'),  
( 'PR04','2024-04-18 13:00','Medio','44444444D'),  
( 'PR05','2024-05-20 14:00','Bajo','55555555E'),  
( 'PR06','2024-06-22 15:00','Alto','66666666F'),  
( 'PR07','2024-07-25 16:00','Medio','77777777G'),  
( 'PR08','2024-08-28 17:00','Bajo','88888888H'),  
( 'PR09','2024-09-30 18:00','Alto','99999999I'),  
( 'PR10','2024-10-05 19:00','Medio','00000000J');
```

## 6 CONSULTAS

---

### 6.1 CONSULTAS DE UNA TABLA

#### 6.1.1 Mostrar todos los usuarios

```
SELECT * FROM USUARIO;
```

#### 6.1.2 Mostrar todos los entrenamientos de dificultad 'Media'

```
SELECT * FROM ENTRENAMIENTO WHERE dificultad = 'Media';
```

#### 6.1.3 Mostrar todos los clubes creados después de 2020

```
SELECT * FROM CLUB WHERE to_char(fechaCreacion,'YYYY') > '2020';
```

#### 6.1.4 Mostrar todos los ejercicios con más de 10 repeticiones

```
SELECT * FROM EJERCICIO WHERE repeticiones > 10;
```

#### 6.1.5 Mostrar todos los anuncios publicados en 2024

```
SELECT * FROM ANUNCIO WHERE to_char(fecha_publicacion,'YYYY') = '2024';
```

### 6.2 2 ACTUALIZACIONES Y 2 BORRADOS EN CUALQUIER TABLA

#### 6.2.1 Cambiar el teléfono de un usuario

```
UPDATE USUARIO
```

```
SET telefono = '611222333'
```

```
WHERE DNI = '11111111A';
```

#### 6.2.2 Aumentar la duración de un entrenamiento

```
UPDATE ENTRENAMIENTO
```

```
SET duracion = duracion + 5
```

```
WHERE CodEntrenamiento = 'T004';
```

#### 6.2.3 Eliminar un anuncio concreto

```
DELETE FROM ANUNCIO
```

```
WHERE codAnuncio = 'A009';
```

#### 6.2.4 Eliminar un evento concreto

```
DELETE FROM RECOMENDACIONES
```

```
WHERE codRecomendacion = 'R004';
```

### 6.3 3 CONSULTAS CON MÁS DE 1 TABLA

#### 6.3.1 Mostrar usuarios con su club

```
SELECT u.nombre, u.apellidos, c.nombre AS club
```

```
FROM USUARIO u
```

```
JOIN CLUB c ON u.cod_club = c.CodClub;
```

#### 6.3.2 Mostrar eventos con su anuncio asociado

```
SELECT e.tipo, e.descripcion, a.titulo
```

```
FROM EVENTO e
```

```
JOIN TENER t ON e.codEvento = t.cod_evento
```

```
JOIN ANUNCIO a ON t.cod_anuncio = a.codAnuncio;
```

#### 6.3.3 Mostrar usuarios y los entrenamientos que realizan

```
SELECT u.nombre, u.apellidos, e.descripcion
```

```
FROM REALIZAR r
```

```
JOIN USUARIO u ON r.dni_usuario = u.DNI
```

```
JOIN ENTRENAMIENTO e ON r.cod_entrenamiento = e.CodEntrenamiento;
```

### 6.4 3 CONSULTAS USANDO FUNCIONES

#### 6.4.1 Calcular la media de calorías de los planes alimenticios

```
SELECT AVG(calorias_diarias) AS media_calorias
```

```
FROM PLAN_ALIMENTICIO;
```

#### 6.4.2 Obtener el número total de usuarios

```
SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
```

```
FROM USUARIO;
```

#### 6.4.3 Obtener la fecha más reciente de creación de clubes

```
SELECT MAX(fechaCreacion) AS club_mas_reciente
```

```
FROM CLUB;
```

## 6.5 2 CONSULTAS USANDO GROUP BY

### 6.5.1 Número de usuarios por club

```
SELECT cod_club, COUNT(*) AS total_usuarios  
  
FROM USUARIO  
  
GROUP BY cod_club;
```

### 6.5.2 Número de eventos por tipo

```
SELECT tipo, COUNT(*) AS total_eventos  
  
FROM EVENTO  
  
GROUP BY tipo;
```

## 6.6 2 CONSULTAS UTILIZANDO SUBCONSULTAS

### 6.6.1 Usuarios cuyo plan tiene más calorías que la media

```
SELECT nombre, apellidos  
  
FROM USUARIO  
  
WHERE codPlan IN (  
  
    SELECT CodPlan  
  
    FROM PLAN_ALIMENTICIO  
  
    WHERE calorías_diarias > (SELECT AVG(calorías_diarias) FROM PLAN_ALIMENTICIO));
```

### 6.6.2 Entrenamientos realizados por usuarios del club C003

```
SELECT cod_entrenamiento  
  
FROM REALIZAR  
  
WHERE dni_usuario IN (  
  
    SELECT DNI FROM USUARIO WHERE cod_club = 'C003');
```

## 6.7 2 CONSULTAS USANDO GROUP BY CON HAVING

### 6.7.1 Clubs con más de 80 miembros

```
SELECT nombre, num_miembros  
  
FROM CLUB  
  
GROUP BY nombre, num_miembros HAVING num_miembros > 80;
```



**6.7.2 Tipos de evento con más de un evento**

```
SELECT tipo, COUNT(*) AS total
```

```
FROM EVENTO
```

```
GROUP BY tipo
```

```
HAVING COUNT(*) > 1;
```

**6.8 3 ACTUALIZACIONES USANDO SUBCONSULTAS EN WHERE Y SET.****6.8.1 Aumentar un 10% las calorías del plan con más proteínas**

```
UPDATE PLAN_ALIMENTICIO
```

```
SET calorías_diarias = calorías_diarias * 1.10
```

```
WHERE proteinas = (
```

```
    SELECT MAX(proteinas)
```

```
    FROM PLAN_ALIMENTICIO);
```

**6.8.2 Cambiar el club de los usuarios cuyo plan tiene menos calorías que la media**

```
UPDATE USUARIO
```

```
SET cod_club = 'C010'
```

```
WHERE codPlan IN (
```

```
    SELECT CodPlan
```

```
    FROM PLAN_ALIMENTICIO
```

```
    WHERE calorías_diarias < (SELECT AVG(calorías_diarias) FROM PLAN_ALIMENTICIO));
```

**6.8.3 Aumentar la duración del entrenamiento más largo de dificultad 'Difícil'**

```
UPDATE ENTRENAMIENTO
```

```
SET duracion = duracion + 10
```

```
WHERE duracion = (
```

```
    SELECT MAX(duracion)
```

```
    FROM ENTRENAMIENTO
```

```
    WHERE dificultad = 'Difícil');
```